姓名：_____

学号：_____

任课教师：_____

学院（系）：_____

_____ 级_____ 班

装

大 连 理 工 大 学 盘锦校区期末试题

课 程 名 称：线性代数　　试卷：A　　考试形式：闭卷

授课院（系）：数学科学学院　考试日期：2021 年 1 月 12 日　试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七				总分
标准分	36	10	10	10	10	15	9				100
得　分											

注：E 为单位矩阵，$|A|,\det(A)$ 均为 A 的行列式，A^* 为 A 的伴随矩阵，A^T 为 A 的转置矩阵，$r(A)$ 为 A 的秩，$tr(A)$ 为 A 的迹。

一. 填空题(每题 3 分,共计 36 分)

1. 设 a,b 为正交的三元单位列向量，$A=2aa^T+3bb^T$，则 $tr(A)=$_____.

2. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&3&4\\0&0&5\end{pmatrix}$ 的相似标准型为_____.

3. 设 a,b 为三元非零列向量，$A=ab^T$，则 A的等价标准型为_____.

4. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&3\\0&3&0\end{pmatrix}$，则 A 的合同标准型（规范型）为_____.

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+8x_2x_3$ 为正定二次型，则 t 的取值范围为_____.

6. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-5&k\\1&-4&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可相似对角化，则 $k=$_____.

7. 已知 $a_1=(1,2,1)^T,a_2=(0,1,1)^T,a_3=(0,0,1)^T$ 是 R^3 的一个基底，向量 $a=(1,4,6)^T$ 在该基底下的坐标向量为_____.

扫描全能王 创建

8. 向量组 a_1,a_2,a_3 线性无关，向量组 $b_1=a_1-ka_2,b_2=a_2+a_3,b_3=a_3+ka_1$ 线性相关，则 $k=$_____.

9. 矩阵 A 为 n 阶方阵，且齐次方程组 $Ax=0$ 的解空间维数为 1，则 $r(A^*)$ =_____.

10. 矩阵 A 为 n 阶方阵且 $|A|=3$, 则 $\left|2A^*+3A^{-1}\right|=$_____.

11. 若 A,B 均为 n 阶可逆矩阵，则 $\begin{pmatrix}0 & B\\ A & 0\end{pmatrix}^{-1}=$_____.

12. 设 $A=(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 为四阶方阵，a_2,a_3,a_4 线性无关，$a_1=a_2-2a_3,b=a_1+2a_2+a_3+a_4$，则方程组 $Ax=b$ 的通解为_____.

二．选择题(每题 2 分，共计 10 分)

1. 若向量组 I 与向量组 II 等价，则 （ ）

((A).当 I 线性相关时，II 也线性相关 (B).当 I 线性无关时，II 也线性无关

(C). I 与 II 的极大无关组等价 (D). I 与 II 的极大无关组相同

2. 已知向量 $p=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ 时矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 1\\1 & x & 2\\y & 3 & -1\end{pmatrix}$ 与特征值 μ 相对应的特征向量，则 μ,x,y 的取值均为（ ）

(A). $\mu=2,x=7,y=9$ (B). $\mu=2,x=7,y=8$

(C). $\mu=1,x=6,y=8$ (D). $\mu=1,x=6,y=8$

3. 下列结论正确的是（ ）

(A).若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解

(B).若 $r(AB)=r(B)$，则 A 为可逆矩阵

(C).若 $r(A_{m\times n})=m$，则 $Ax=0$ 只有零解

(D).若 A 和 B 都是 n 阶非零矩阵，且 $AB=0$，则 A,B 均为降秩矩阵

4. 若 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $A^2=A,r(A)=r(0<r<n)$，则关于 A 的描述正确的是（ ）

(A).矩阵 A 不可相似对角化 (B).矩阵 A 相似于 $\begin{pmatrix}E_r & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$

扫描全能王 创建

(C).0 为矩阵 A 的 r 重对称值　　(D).1 为矩阵 A 的 $n-r$ 重特征值

5. $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{42}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{41}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}$ 的行列式为（　　）

(A). -2^{10}　　(B). 2^{10}

(B). 42×2^{10}　　(D). -42×2^{10}

三．(10 分)设矩阵 A 为 3 行 4 列矩阵，对 A 依次做下列初等变换：

(1) 将 A 的第 1 行的(-1)倍分别加到第 2 行和第 3 行上，得矩阵 A_1

(2) 交换 A_1 得的第 2 行与第 3 行得矩阵 A_2

(3) 将 A_2 的第 1 列的(-2)倍分别加到第 2 列和第 3 列上，得矩阵 A_3

(4) 将 A_3 的第 3 列乘以 2，得到矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

求可逆矩阵 P,Q,使 $PAQ=B$.

四．(10 分)设 $\alpha_1=(2,1,3,-1)^T,\alpha_2=(3,-1,2,0)^T,\alpha_3=(1,3,4,-2)^T,\ \alpha_4=(4,-3,1,1)^T$.

求一个极大无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示.

扫描全能王 创建

五. (10 分)试确定 a 的值，使下列线性方程组有解，并求其全部解.

$$\begin{cases} x_1+2x_2-x_3-2x_4=0 \\ 2x_1-x_2-x_3+x_4=1. \\ 3x_1+x_2-2x_3-x_4=a \end{cases}$$

六. (15 分)设有二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_1^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$，

求正交矩阵 Q，使得通过正交变换：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$，将二次型化为标准型.

七. (9 分)设矩阵 A 为 n 阶方阵，α_1,α_2 为两个非零的 n 维列向量，λ_1,λ_2 为两个不相等的实数，$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1, A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$. 证明：

（1） α_1,α_2线性无关；

（2） $\alpha_1+\alpha_2$不是 A 的特征向量；

（3）若 $A^T=A$, 则 α_1,α_2正交.

扫描全能王 创建

参考答案

一、填空题（每题 3 分，共计 36 分）

1、5；2、$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$；3、$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$；4、$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；5、$-\frac{8}{5}<t<0$；

6、1；7、$(1,2,3)^{\mathrm{T}}$；8、1 或−1；9、1；10、3^{2n-1}；11、$\begin{pmatrix}O&A^{-1}\\B^{-1}&O\end{pmatrix}$

12、$k(1,-1,2,0)^{\mathrm{T}}+(1,2,1,1)^{\mathrm{T}}$

二、选择题（每题 2 分，共计 10 分）

1、C；2、A；3、D；4、B；5、A

三、（10 分）

（1）$E_{2,3}E_{3,1(-1)}E_{2,1(-1)}AE_{1,2(-2)}E_{1,3(-2)}E_{3(2)}=B$

$$P=E_{2,3}E_{3,1(-1)}E_{2,1(-1)}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$$

$$Q=E_{1,2(-2)}E_{1,3(-2)}E_{3(2)}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\-2&0&2\end{pmatrix}$$

四、（10 分）

设 $A=(\alpha_1,\alpha_4,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}2&3&1&4\\1&-1&3&-3\\3&2&4&1\\-1&0&-2&1\end{pmatrix}$

$$A\to\begin{pmatrix}1&-1&3&-3\\2&3&1&4\\3&2&4&1\\-1&0&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3&-3\\0&5&-5&10\\0&5&-5&10\\0&-1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

所以 α_1,α_2 是一极大无关组

扫描全能王 创建

且 $\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2$，　$\alpha_4=-\alpha_1+2\alpha_2$

五、（10 分）

$$(A,b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&-2&0\\2&-1&-1&1&1\\3&1&-2&-1&a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&-2&0\\0&-5&1&5&1\\0&0&0&0&a-1\end{array}\right)$$

要使方程组有解，$r(A,b)=r(A)$，　$a=1$

$$(A,b)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&-2&0\\0&1&-\frac{1}{5}&-1&-\frac{1}{5}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&-\frac{3}{5}&0&\frac{2}{5}\\0&1&-\frac{1}{5}&-1&-\frac{1}{5}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

$$\begin{cases}x_1=\frac{3}{5}x_3+\frac{2}{5}\\x_2=\frac{1}{5}x_3+x_4-\frac{1}{5}\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}$$

取 x_3,x_4 为自由未知量，　$x_3=k_1$，　$x_4=k_2$

得基础解系 $P_1=(3,1,5,0)^T$，　$P_2=(0,1,0,1)^T$

已知特解 $\frac{1}{5}(2,-1,0,0)$

全部解为 $k_1P_1+k_2P_2+\frac{1}{5}(2,-1,0,0)$

六、（15 分）

二次型矩阵形式为 $f(x)=x^TAx$，　$A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&4&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&4\\2&\lambda-4&2\\4&2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-4)+16+16-16(\lambda-4)-4(\lambda-1)-4(\lambda-1)$$

$$=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda-4&2\\2&\lambda-1\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}2&4\\2&\lambda-1\end{vmatrix}+4\begin{vmatrix}2&4\\\lambda-4&2\end{vmatrix}$$

扫描全能王 创建

$$=(\lambda-1)\lambda(\lambda-5)-4(\lambda-5)-16(\lambda-5)$$

$$=(\lambda-5)(\lambda^2-\lambda-20)$$

$$=(\lambda-5)(\lambda-5)(\lambda+4)$$

所以 A 的特征值是 5（二重），−4

①当 $\lambda=5$ 时，解 $(5E-A)x=0$

$$\begin{pmatrix}4&2&4\\2&1&2\\4&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得基础解系 $P_1=(1,-2,0)^T \xrightarrow{\text{单位化}} q_1=\left(\frac{1}{\sqrt{5}},-\frac{2}{\sqrt{5}},0\right)^T$

$P_2=(1,0,-1)^T$

将 P_2 正交化，$P_2'=P_2-\frac{(P_2,P_1)}{(P_1,P_1)}=P_1=\left(\frac{4}{5},\frac{2}{5},-1\right)^T \xrightarrow{\text{单位化}} q_2=\left(\frac{4}{\sqrt{45}},\frac{2}{\sqrt{45}},-\frac{5}{\sqrt{45}}\right)^T$

②当 $\lambda=-4$ 时，解 $(-4E-A)x=0$

$$\begin{pmatrix}-5&2&4\\2&-8&2\\4&2&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得基础解系 $P_3=(2,1,2)^T \xrightarrow{\text{单位化}} q_3=\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)^T$

$$Q=(q_1,q_2,q_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{\sqrt{45}}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{2}{\sqrt{45}}&\frac{1}{3}\\0&-\frac{5}{\sqrt{45}}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

标准型 $f(y_1,y_2,y_3)=5y_1^2+5y_2^2-4y_3^2$

七、（9 分）

（1）假设 α_1,α_2 线性相关，则 $\exists k\neq 0$，使得 $k\alpha_2=\alpha_1$

扫描全能王 创建

两边同时左乘 A

$KA\alpha_2 = A\alpha_1$，所以 $\lambda_1\alpha_1 = k\lambda_2\alpha_2$

得 $\lambda_1 = \lambda_2$，这与题目所给条件矛盾，则假设不成立

从而 α_1, α_2 线性无关！

（2）假设 $\alpha_1 + \alpha_2$ 是 A 的特征向量，则

$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2)$

已知 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$

整理得 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2)$

因为 α_1, α_2 线性无关

所以 $\lambda_1 - \lambda = \lambda_2 - \lambda = 0$，从而 $\lambda_1 = \lambda_2$，这与题目所给的条件矛盾

所以 $\alpha_2 + \alpha_1$ 不是 A 的特征向量！

（3）由 $A^T = A$ 可知

A 为实对称矩阵

因为 A 满足 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$ 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$

所以 λ_1, λ_2 是 A 的特征值，对应特征向量 α_1, α_2

由于实对称阵属于不同特征值的特征向量正交

则 α_1, α_2 正交！

扫描全能王 创建

姓名：_____

学号：_____

院系：_____

____ 级____ 班

装

订

线

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称：线性代数　　试卷：A　　考试形式：闭卷

授课院（系）：数学科学学院　考试日期：2020年1月16日　试卷共6页

	一	二	三	四	五	六	七	八		总分
标准分	30	10	10	10	10	10	10	10		100
得　分										

得　分

一、（每小题3分，共30分）填空题

1. 设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&2\\1&2&0\\2&0&0\end{bmatrix}$，则 $A^TA=\underline{\begin{bmatrix}6&1&2\\1&5&-2\\2&-2&4\end{bmatrix}}$

2. 设 α_1,α_2 是2元列向量，$A=[2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2],B=[\alpha_1,\alpha_2],|A|=6$，则 $|B|=\underline{\quad -2\quad}$

3. 设 A 为三阶方阵，$|A|=2$，则 $\begin{vmatrix}(2A)^{-1}&A\\O&A^*\end{vmatrix}=\underline{\quad \frac{1}{4}\quad}$

4. 设向量组 a_1,a_2,a_3 线性无关，向量组 $b_1=a_1+2a_2,b_2=a_2+a_3,b_3=a_1+ka_3$ 线性相关，则数 $k=\underline{\quad -2\quad}$

5. 点 $(2,1,-3)$ 到平面 $x-2y+2z=6$ 的距离为 4

6. 已知矩阵 $A=m\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&k\\2&k&1\end{bmatrix}$ 为正交矩阵，则 $m=\underline{\quad \pm\frac{1}{3}\quad}$，$k=\underline{\quad -2\quad}$.

7. 已知由向量组 $\alpha_1=(1,-3,1,1)^T,\alpha_2=(2,0,1,-1)^T,\alpha_3=(1,k,0,-2)^T$ 所生成的向量空间的维数为2，则 $k=\underline{\quad 3\quad}$

8. 设 $A=(a_{ij})_{3\times3},|A|=0,r(A+2E)=2,a_{11}+a_{22}+a_{33}=1$，则 $|A+5E|=\underline{\quad 120\quad}$

9. 设 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}5&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，$P=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&2&2\end{bmatrix}$，则 $Ax=\begin{bmatrix}10\\10\\0\end{bmatrix}$ 的通解为 $\underline{k_1\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\2\\0\end{bmatrix}}$

10. 设 α,β 为三维列向量，α,β 线性无关，则 $\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$ 的伴随矩阵的秩为 1

扫描全能王 创建

得　分

二、（10 分）计算行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 2 & 2+a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 2 & a_1 & 2+a_2 & a_3 & a_4 \\ 2 & a_1 & a_2 & 2+a_3 & a_4 \\ 2 & a_1 & a_2 & a_3 & 2+a_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 2 & 2+a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -2\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} a_1+a_2+a_3+a_4 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -16(a_1+a_2+a_3+a_4)$$

得　分

三、（10 分）当 k 满足什么条件时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+kx_2+2x_3=0 \\ kx_1+x_2-x_3=3 \end{cases}$

有唯一解；无解；有无穷多解？在有无穷多解时，求出其通解.

解：$[A,b]=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 2 & 0 \\ k & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 1 & -1 \\ 0 & 1-k & -k-1 & 3-k \end{bmatrix}$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -k & 2-k \end{bmatrix}$$ ……2 分

当 $k\neq 0$ 且 $k\neq 1$ 时，有唯一解。 ……2 分

当 $k=0$ 时无解。 ……2 分

当 $k=1$ 时，有无穷多个解。 ……2 分

通解为 $x=k\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ ……2 分

得　分

四、（10 分）已知 $A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix}$，$ABA^*=BA^*+4E$，求 B.

解：$|A|=2$

由 $ABA^*=BA^*+12E$，得 $B=2(A-E)^{-1}A$ ……4 分

扫描全能王 创建

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{bmatrix}4&-3&-2\\3&-3&-2\\-2&2&1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}10&-6&-4\\6&-4&-4\\-4&4&4\end{bmatrix}$$ ……4 分

得　分

五、(10 分) 设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}-1&1&0\\1&-2&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$，(1)求正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 和对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$，使 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}=$

(2) 设 $\boldsymbol{u}=[x,y,z]^T$，则方程 $\boldsymbol{u}^T(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{u}=1$ 表示什么曲面？

解：(1) $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=-3,\lambda_3=0$ ……3 分

$$\mathbf{Q}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$$ ……4 分

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}-1&&\\&-3&\\&&0\end{bmatrix}$$ ……2 分

(2) 单叶双曲面 ……3 分

得　分

六、(每小题 2 分，共 10 分) 选择题

1.设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行加到第 1 行得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列的(·

倍加到第 2 列得到矩阵 $\boldsymbol{C}$，记 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{C}^*=$（　B　）

(A) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}$　　(B) $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}^{-1}$　　(C) $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}$　　(D) $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}^T$

2.设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶可逆矩阵，则 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\end{bmatrix}^{-1}=$（　C　）

(A) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\end{bmatrix}$

扫描全能王 创建

（C）$\begin{bmatrix} -A^{-1}CB^{-1} & A^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$　　（D）$\begin{bmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & A^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$

3.设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，则（ A ）正确

（A）当 $m>n$ 时，$|AB|=0$　　（B）当 $m>n$ 时，$|AB|\neq 0$

（C）当 $m<n$ 时，$|AB|=0$　　（D）当 $m<n$ 时，$|AB|\neq 0$

4. 设 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 \end{bmatrix}$，$a_1,a_2,a_3,a_4$ 互不相等，下列选项正确的是（ B ）

（A）方程组 $Ax=0$ 只有零解　　（B）方程组 $AA^Tx=0$ 只有零解

（C）方程组 $A^Tx=0$ 有非零解　　（D）方程组 $AA^Tx=0$ 有非零解

5.设二次型 $f(x)=x^TAx$ 在正交变换 $x=Py$ 下化成标准形 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.

若 $Q=(\alpha_1,-\alpha_2,-\alpha_3)$，则该二次型在变换 $x=Qy$ 下所化成的标准形为（ D ）

（A）$2y_1^2+y_2^2+y_3^2$　（B）$2y_1^2-y_2^2-y_3^2$　（C）$2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　（D）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$

得　分

七、（10 分）设 $\mathbf{P}$ 为 $m\times k$ 型矩阵，$r(\mathbf{P})=k$，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为线性无关的 k 元列向量组，证明：$\mathbf{P}\alpha_1,\mathbf{P}\alpha_2,\cdots,\mathbf{P}\alpha_n$ 也线性无关。。

证：由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，得 $r([\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n])=n$ 。 ……1 分

因为 $r([\mathbf{P}\alpha_1,\mathbf{P}\alpha_2,\cdots,\mathbf{P}\alpha_n])\leq n$, ……1 分

又因为 $r([\mathbf{P}\alpha_1,\mathbf{P}\alpha_2,\cdots,\mathbf{P}\alpha_n])=r(\mathbf{P}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n])$

$\geq r(\mathbf{P})+r([\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n])-k=r([\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n])=n$

所以 $r([\mathbf{P}\alpha_1,\mathbf{P}\alpha_2,\cdots,\mathbf{P}\alpha_n])=n$，$\mathbf{P}\alpha_1,\mathbf{P}\alpha_2,\cdots,\mathbf{P}\alpha_n$ 线性无关。……4 分

得　分

八、（10 分）设 n 和 k 都是大于 2 的正整数，$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ 为 n 阶方阵，证明：$\mathbf{A}^{2k+1}+2\mathbf{E}$ 为正定矩阵。

证：由 A 为对称阵，可验证 $\mathbf{A}^{2k+1}+2\mathbf{E}$ 为对称阵。

扫描全能王 创建

A 的特征值为 $n-1$（单），-1（$n-1$ 重）。 ……3 分

由 $\mathbf{A}^{2k+1}+2\mathbf{E}$ 的特征值为 $(n-1)^{2k+1}+2$（单），1（$n-1$ 重），都大于 0 ，

可知 $\mathbf{A}^{2k+1}+2\mathbf{E}$ 为正定矩阵。 ……3 分

试卷印发

扫描全能王 创建

大连理工大学

课程名称：线性代数　　试卷：A　　考试形式：闭卷

授课院系：基础教学部　　考试时间：2019年1月13日　　试卷共5页

	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
标准分									
总分									

一. 填空

1.设 $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&2\\3&2&1\end{bmatrix}$，求 $AA^T=$ $AA^T=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&2\\3&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&3\\2&1&2\\1&2&1\end{bmatrix}=$_____.

2.设 $a_1=(1,-1,0)^T$，$a_2=(1,0,-1)^T$，$a_3=(3,-2,-1)^T$，V 是由 a_1，a_2，a_3 生成的向量空间，V 的一组基为_____.

3.设 a_1，a_2，a_3 是一组线性无关的向量组，若向量组 a_1+ka_2，a_2-ka_3，a_3+a_1 线性相关，则 $k=$_____.

4.设 A 为 3 阶方阵，$|A-E|=0, |A-2E|=0, |A-3E|=0, |A-4E|=$_____.

5.已知 4 阶行列式 D 中第二列元素依次为-1，2，1，0，第三列元素代数余子式依次为 4，a，2，2，则 a=_____.

6.设 n 阶矩阵，$E_{i,j}$ 表示对调矩阵，即由 n 阶单位矩阵对调 i，j 两行所得矩阵，$\mathbf{E}_{i,j}^{2017}=$_____.

7. 设 $A=\begin{bmatrix}3&2&1\\0&2&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$，$A^{-1}$ 的特征多项式为_____.

8. 设 $A=(a_{i,j})$ 为 3 阶正交矩阵，且 $a_{12}=1$，$b=(1,0,0)^T$，方程 Ax=b 的解为_____.

9. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2kx_1x_2+4x_1x_3+2x_2x_3$ 为正定二次型，k 的取值范围为_____.

扫描全能王 创建

10. 设 a, b 均为 n（n≥3）元列向量，A=ab^T，A 的伴随矩阵A^*的秩为

_____.

二. 单项选择题

1. 设n阶矩阵$\mathbf{A}$中元素a_{ij}的代数余子式A_{ij}, 且$A_{11} \neq 0$, 若$\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}$是非齐次线性方程组$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$的两个线性无关的解, 则对应的齐次线性方程组$\mathbf{Ax} = 0$的基础解系是(B)

(A) $(A_{21}, A_{22}, \ldots, A_{2n})^T$　　(B) $(A_{11}, A_{12}, \ldots, A_{1n})^T$

(C) 含有二个线性无关的解向量　(D) $(A_{11}, A_{21}, \ldots, A_{n1})^T$

2. 设$\mathbf{A}, \mathbf{B}$均为$n(n > 1)$阶矩阵,下列结论正确的是(D).

(A) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为正定矩阵,则$\mathbf{AB}$是正定矩阵

(B) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为可逆矩阵,则$\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$是可逆矩阵

(C) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为正交矩阵,则$\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$是正交矩阵

(D) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为正定矩阵,则$\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$是正定矩阵

3. 设$\mathbf{A}$为$m \times n$矩阵, $\mathbf{B}$为$n \times m$矩阵, $\mathbf{E}_m$为m阶单位矩阵, 且$\mathbf{AB} = \mathbf{E}_m$, 则(B).

(A) A, B行向量组均线性相关　　(B) A行向量组线性无关,B列向量组线性无关

(C) A, B列向量组均线性相关　　(D) A列向量组线性无关,B行向量组线性无关

4. 下列矩阵中,不可相似对角化的是(C).

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. 设$\mathbf{A}$为二阶方阵,$\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$为线性无关的二元列向量,

$$\mathbf{Ap}_1 = \mathbf{p}_1 + 2\mathbf{p}_2, \quad \mathbf{Ap}_2 = 2\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2,$$

$\mathbf{A}$的特征值是(A)

(A) $-1, 3$　　(B) $1, -3$　　(C) $1, 2$　　(D) $2, -1$

扫描全能王 创建

三. (12分) 设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&1&1\\1&a&0&1\end{pmatrix}$, $\mathbf{b}=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$, 且$\mathrm{r}(\mathbf{A})=3$.

(1) 确定a的取值范围;

(2) 求$\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$的一组基础解系;

(3) 求$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$的通解。

四. (10分) 设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&0&2\\1&-1&3&1&-2\\1&1&1&1&0\\0&2&-2&4&-6\end{pmatrix}$, 求$\mathbf{A}$的秩及$\mathbf{A}=(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_4,\mathbf{a}_5)$的

列向量组$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_4,\mathbf{a}_5$的一个极大线性无关组, 并将其余列向量用该极大线性无关组线性表示.

扫描全能王 创建

五. (10分) 已知$\mathbf{R}^3$的两个基

$\mathbf{a}_1=(1,1,1)^T,\mathbf{a}_2=(1,1,0)^T,\mathbf{a}_3=(1,0,0)^T$;　　$\mathbf{b}_1=(1,1,-1)^T,\mathbf{b}_2=(-1,1,1)^T,\mathbf{b}_3=(1,1,1)^T$.

(1) 求从基$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$到基$\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3$的过度矩阵$\mathbf{P}$;

(2) 设向量$\mathbf{v}$在基$\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3$下的坐标向量为$\mathbf{y}=(2,1,3)^T$, 求$\mathbf{v}$在基$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$下的坐标向量$\mathbf{x}$.

六. (14分) 设三阶实对称矩阵$\mathbf{A}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=5$, 属于特征值$\lambda_3=5$的特征向量为$\mathbf{p}_3=(1,1,1)^T$.

(1) 求一个正交矩阵$\mathbf{Q}$,使得$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{AQ}$为对角矩阵并写出此对角矩阵;

(2) 若$\mathbf{A}+k\mathbf{E}$为正定矩阵, 则k应满足什么条件?

(3) 矩阵$\mathbf{A}$的等价标准形, 相似标准形, 相合（合同）标准形分别是

扫描全能王 创建

七. (6分) 设$\mathbf{a} \in \mathbf{R^n}$为单位列向量, n阶方阵

$$\mathbf{A} = \mathbf{aa^T}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

证明：A, B相似.

八. (6分) 设$\mathbf{A}, \mathbf{B}$均为n阶矩阵, 且$\mathrm{r}(\mathrm{A}) = \mathrm{r}(\mathrm{B})$, 若齐次线性方程组$\mathbf{Ax} = 0$的解都是$\mathbf{Bx} = 0$的解, 证明：$\mathbf{Ax} = 0$与$\mathbf{Bx} = 0$ 同解.

扫描全能王 创建

期末试题参考答案

一. 填空题

1. $\begin{bmatrix}6 & 4 & 8\\ 4 & 5 & 4\\ 8 & 4 & 14\end{bmatrix}$

2. a_1,a_2 解析：这三个向量的极大线性无关组，秩为 2，三个向量中任意两个都线性无关，均可作为基底.

3. $(a_1+ka_2,\ a_2-ka_3,\ a_3+a_1)=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ k & 1 & 0\\ 0 & -k & 1\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ k & 1 & 0\\ 0 & -k & 1\end{pmatrix}$=1-$k^2$=0.

4. -6. 解析：矩阵特征值性质，可得 3 阶矩阵 A 特征值分别为 1，2，3. 于是 A-4E 特征值分别为 -3，-2，-1. 其行列式为-6.

5. a=1. 解析：行列式展开定理，$\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\tilde{a}_{kj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}\tilde{a}_{jk}=\begin{cases}\det(A), & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$

6. $E_{I,J}$. 解析：$E_{i,j}E_{i,j}=E$，奇数个相乘只剩一个.

7. 解析：A 特征值分别为 3，2，1. 逆矩阵特征值分别为$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$，1.

8. $(0,\ 1,\ 0)^T$

若A为正交阵，则$A^TA=E$。因此：$a_i^Ta_j=\begin{cases}1, i=j\\ 0, i\neq j\end{cases}$，那么列向量组为标准正交向量组。

9. 0<k<2. 解析：二次型对应矩阵的各阶顺序主子式都大于 0. A=$\begin{bmatrix}4 & k & 1\\ k & 1 & 2\\ 1 & 2 & 2\end{bmatrix}$

10. 0. 解析：$$r(A^*)=\begin{cases}n, & 若\ r(A)=n;\\ 1, & 若\ r(A)=n-1;\\ 0, & 若\ r(A)<n-1.\end{cases}$$

r(AB)≤min{ r(A),r(B)}

r(A)≤1→ r(A^*)=0.

二. 选择题

1. B 解析：

$r(A^*)\neq 0\Rightarrow r(A)\geq n-1$

$Ax=b$有两个线性无关解 $\Rightarrow r(A)=n-1$

$\Rightarrow Ax=0$有非零解 $\Rightarrow r(A^*)=1$

$\Rightarrow r(A)<n$

$AA^*=0\Rightarrow Ax=0$基础解系所含向量个数为n-(n-1)=1

$A_{11}\neq 0\Rightarrow A^*$第一列向量非零

2. D 解析：正定矩阵所有特征值均大于零，其逆矩阵所有特征值也都大于零

两个正定矩阵之和仍正定

扫描全能王 创建

3. B 解析：$m = r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$

$\Rightarrow r(A) = r(B) = m$

$\Rightarrow A$行满秩，B列满秩

4. C 解析：设A为n阶方阵，如果A有n个互不相同的特征值，则A可对角化

n阶方阵A可对角化 $\Leftrightarrow$ A的每个特征值λ_i的代数重数等于

λ_i的几何维数

任一n阶实对称矩阵A均可正交相似与对角矩阵

5. A 解析：$A(p_1 + p_2) = 3(p_1 + p_2)$,

$A(p_1 - p_2) = -(p_1 - p_2)$

6. C 解析：3 阶矩阵 B 特征值分别为 1，2，-2. 正惯性指数为 2， 负惯性指数为 1。

三.

对方程的增广矩阵(A, b)进行初等行变换

$$(\mathrm{A}, \mathrm{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & a & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1-a & 1-a & 2-2a \end{pmatrix}$$

(1) 由A的秩为3, 因此$a \neq 1$.

此时,

$$(\mathrm{A}, \mathrm{b}) \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2) $\mathrm{Ax} = 0$的一组基础解系为$(-1, 0, -1, 1)^T$.

(3) $\mathrm{Ax} = \mathrm{b}$的通解为$k(-1, 0, -1, 1)^T + (1, 0, 2, 0)^T$, k 为任意常数.

四.

$$\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & -6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此, A的秩为3,

$\mathrm{a}_1, \mathrm{a}_2, \mathrm{a}_4$是列向量组的极大无关组, 且

$\mathrm{a}_3 = 2\mathrm{a}_1 - \mathrm{a}_2$, $\mathrm{a}_5 = \mathrm{a}_1 + \mathrm{a}_2 - 2\mathrm{a}_4$.

扫描全能王 创建

五.

(1) 解 记

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),\quad B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3).$$

则 $B=AP$

由

$$(A,B)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1&1\\1&1&0&1&1&1\\1&0&0&-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1&1&1\\0&1&0&2&0&0\\0&0&1&0&-2&0\end{pmatrix},$$

得

$$P=\begin{pmatrix}-1&1&1\\2&0&0\\0&-2&0\end{pmatrix}$$

(2).

$$x=Py=\begin{pmatrix}-1&1&1\\2&0&0\\0&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\\-2\end{pmatrix}$$

六.

(1). 设矩阵A属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$的特征向量为$p=(x_1,x_2,x_3)^T$. 则p与α_3正交.

即

$$x_1+x_2+x_3=0.$$

因此. 属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$线性无关的特征向量为

$$p_1=(-1,1,0)^T,\quad p_2=(-1,0,1)^T.$$

正交化, 单位化得

$$q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,\quad q_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^T,\quad q_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T.$$

令

$$Q=[q_1,q_2,q_3]=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}.$$

则Q为正交矩阵.

且

$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&4\end{pmatrix}.$$

扫描全能王 创建

(2) 若$\mathbf{A}+k\mathbf{E}$为正定矩阵，则k应满足什么条件?

$\mathbf{A}+k\mathbf{E}$特征值为$k-1, k-1, k+5$，若$\mathbf{A}+k\mathbf{E}$是正定矩阵，则$k>1$.

(3) 矩阵$\mathbf{A}$的等价标准形，相似标准形、相合（合同）标准形分别是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

七.

证明：A, B相似.

证

$$\mathbf{A}^2=\mathbf{A},$$

设λ为A的特征值,p为其对应的特征向量,即

$$\mathbf{A}\mathrm{p}=\lambda\mathrm{p},\ (\mathbf{A}^2-\mathbf{A})\mathrm{p}=(\lambda^2-\lambda)\mathrm{p}=0,\ \lambda^2-\lambda=0,\ \lambda=0\text{或}1.$$

因$\mathrm{tr}(\mathbf{A})=\mathrm{a}^{\mathrm{T}}\mathrm{a}=1$, 所以$\lambda_1=0,\lambda_2=1$分别是$n-1,1$重特征值。又A是对称矩阵,是可对角化的,故A的相似标准型为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

B的特征值是$\lambda_1=0(n-1\text{重}),\lambda_2=1$(单特征值), 因$\mathrm{r}(\mathrm{B})=1$, 故B的属于特征值$\lambda_1=0$的有$n-1$个线性无关的特征向量,因此, B可对角化,B的相似标准型为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

因此,A, B相似.

八.

$m\times n$型齐次方程组 $Ax=0$ 的解集S的秩是 $n-r(A)$

(即$Ax=0$ 的基础解系含 $n-r(A)$ 个解向量).

证 设$\mathrm{r}(\mathrm{A})=\mathrm{r}(\mathrm{B})=r,\eta_1,\ldots,\eta_{n-r}$是方程组$\mathrm{Ax}=0$的一组解系, 由题设，$\eta_1,\ldots,\eta_{n-r}$也是方程组$\mathrm{Bx}=0$的$n-r$个线性无关的解。因此，$\eta_1,\ldots,\eta_{n-r}$是方程组$\mathrm{Bx}=0$的一组基础解系，即方程组$\mathrm{Ax}=0$与$\mathrm{Bx}=0$有一组相同的基础解系。因此$\mathrm{Ax}=0$与$\mathrm{Bx}=0$同解。

扫描全能王 创建

大连理工大学

课程名称：线性代数　　试卷：A　　考试形式：闭卷

授课院系：数学科学学院　　考试时间：2017 年 1 月 13 日　　试卷共 5 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
标准分	30	12	12	10	10	14	6	6	100
总分									

一.填空

1.设 $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&2\\3&2&1\end{bmatrix}$,求 $AA^T=$

2. 设$\mathbf{a}_1=(1,-1,0)^T,\mathbf{a}_2=(1,0,-1)^T,\mathbf{a}_3=(3,-2,-1)^T$, V是由$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$生成的向量空间,$V$的一组基为_____.

3. 设$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$ 是一线性无关的向量组, 若向量组$\mathbf{a}_1+k\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_2-k\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_3+\mathbf{a}_1$线性相关,则_____ .

4. 设$\mathbf{A}$为3阶方阵,$|\mathbf{A}-\mathbf{E}|=0,|\mathbf{A}-2\mathbf{E}|=0,|\mathbf{A}-3\mathbf{E}|=0,|\mathbf{A}-4\mathbf{E}|=$.

5. 已知4阶行列式D中第二列元素依次为$-1,2,1,0$, 第三列元素的代数余子式依次为$4,a,2,2$, 则_____.

6. 设n阶矩阵$\mathbf{E}_{i,j}$表示对调矩阵,即由n阶单位矩阵对调i,j两行所得矩阵, $\mathbf{E}_{i,j}^{2017}=$_____

7. 设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}3&2&1\\0&2&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\mathbf{A}^{-1}$的特征多项式为_____.

8. 设$\mathbf{A}=(a_{ij})$为3阶正交矩阵, 且$a_{12}=1$, $\mathbf{b}=(1,0,0)^T$, 方程$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$的解为_____.

9. 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2kx_1x_2+4x_1x_3+2x_2x_3$ 为正定二次型, k的取值范围为_____.

10. 设$\mathbf{a},\mathbf{b}$均为$n(n\geq 3)$元列向量,$\mathbf{A}=\mathbf{ab}^{\mathrm{T}}$,$\mathbf{A}$的伴随矩阵$\mathbf{A}^*$的秩为____.

扫描全能王 创建

二.选择

1. 设n阶矩阵$\mathbf{A}$中元素a_{ij}的代数余子式A_{ij}，且$A_{11} \neq 0$，若$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$是非齐次线性方程组$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$的两个线性无关的解，则对应的齐次线性方程组$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$的基础解系是(　　).

(A) $(A_{21}, A_{22}, \ldots, A_{2n})^T$　　(B) $(A_{11}, A_{12}, \ldots, A_{1n})^T$

(C) 含有二个线性无关的解向量　　(D) $(A_{11}, A_{21}, \ldots, A_{n1})^T$

2. 设$\mathbf{A}, \mathbf{B}$均为$n(n > 1)$阶矩阵，下列结论正确的是(　　).

(A) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为正定矩阵，则$\mathbf{AB}$是正定矩阵

(B) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为可逆矩阵，则$\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$是可逆矩阵

(C) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为正交矩阵，则$\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$是正交矩阵

(D) 若$\mathbf{A}, \mathbf{B}$皆为正定矩阵，则$\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$是正定矩阵

3. 设$\mathbf{A}$为$m \times n$矩阵，$\mathbf{B}$为$n \times m$矩阵，$\mathbf{E}_m$为m阶单位矩阵，且$\mathbf{AB} = \mathbf{E}_m$，则(　　).

(A) $\mathbf{A}, \mathbf{B}$行向量组均线性相关　　(B) $\mathbf{A}$行向量组线性无关，$\mathbf{B}$列向量组线性无关

(C) $\mathbf{A}, \mathbf{B}$列向量组均线性相关　　(D) $\mathbf{A}$列向量组线性无关，$\mathbf{B}$行向量组线性无关

4. 下列矩阵中，不可相似对角化的是(　　).

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. 设$\mathbf{A}$为二阶方阵，$\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$为线性无关的二元列向量，

$$\mathbf{Ap}_1 = \mathbf{p}_1 + 2\mathbf{p}_2, \quad \mathbf{Ap}_2 = 2\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2,$$

$\mathbf{A}$的特征值是(　　)

(A) $-1, 3$　　(B) $1, -3$　　(C) $1, 2$　　(D) $2, -1$

6. 若实对称矩阵$\mathbf{A}$与矩阵$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$合同，则二次型$f = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax}$的规范形为(　　)

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$　　(B) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(C) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$　　(D) $y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2$

扫描全能王 创建

三. (12分) 设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&1&1\\1&a&0&1\end{pmatrix}$, $\mathbf{b}=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$, 且$\mathrm{r}(\mathbf{A})=3$.

(1) 确定a的取值范围;

(2) 求$\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$的一组基础解系;

(3) 求$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$的通解。

四. (10分) 设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&0&2\\1&-1&3&1&-2\\1&1&1&1&0\\0&2&-2&4&-6\end{pmatrix}$, 求$\mathbf{A}$的秩及$\mathbf{A}=(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_4,\mathbf{a}_5)$的列向量组$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_4,\mathbf{a}_5$的一个极大线性无关组, 并将其余列向量用该极大线性无关组线性表示.

扫描全能王 创建

五. (10分) 已知$\mathbf{R}^3$的两个基

$$\mathbf{a}_1=(1,1,1)^T,\mathbf{a}_2=(1,1,0)^T,\mathbf{a}_3=(1,0,0)^T;\quad \mathbf{b}_1=(1,1,-1)^T,\mathbf{b}_2=(-1,1,1)^T,\mathbf{b}_3=(1,1,1)^T.$$

(1) 求从基$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$到基$\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3$的过度矩阵$\mathbf{P}$;

(2) 设向量$\mathbf{v}$在基$\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3$下的坐标向量为$\mathbf{y}=(2,1,3)^T$, 求$\mathbf{v}$在基$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$下的坐标向量$\mathbf{x}$.



大&优印堂

扫描全能王 创建

六. (14分) 设三阶实对称矩阵$\mathbf{A}$的特征值为$\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$, 属于特征值$\lambda_3 = 5$的特征向量为$\mathbf{p_3} = (1,1,1)^T$.

(1) 求一个正交矩阵$\mathbf{Q}$,使得$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{AQ}$为对角矩阵并写出此对角矩阵;

(2) 若$\mathbf{A} + k\mathbf{E}$为正定矩阵, 则k应满足什么条件?

(3) 矩阵$\mathbf{A}$的等价标准形, 相似标准形, 相合（合同）标准形分别是

试卷印章

扫描全能王 创建

七. (6分) 设$\mathbf{a} \in \mathbf{R^n}$为单位列向量, n阶方阵

$$\mathbf{A} = \mathbf{aa^T}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

证明：$\mathbf{A}, \mathbf{B}$相似.

八. (6分) 设$\mathbf{A}, \mathbf{B}$均为n阶矩阵, 且$\mathrm{r}(\mathrm{A}) = \mathrm{r}(\mathrm{B})$, 若齐次线性方程组$\mathbf{Ax} = 0$的解都是$\mathbf{Bx} = 0$的解, 证明：$\mathbf{Ax} = 0$与$\mathbf{Bx} = 0$ 同解.

$m \times n$型齐次方程组 $Ax = 0$ 的解集S的秩是 $n - r(A)$

(即$Ax = 0$ 的基础解系含 $n - r(A)$ 个解向量).

扫描全能王 创建

2016 级线性代数期末考试答案及解析（A 卷）

一..填空

1. $$AA^T=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&2\\3&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&3\\2&1&2\\1&2&1\end{bmatrix}=\underline{\begin{bmatrix}6&4&8\\4&5&4\\8&4&14\end{bmatrix}}$$

2. $\underline{\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2}$

这三个向量的极大线性无关组，秩为 2，

三个向量中任意两个都线性无关，均可作为基底。

3. $\underline{k=\pm1}$

$$(a_1+ka_2,a_2-ka_3,a_3+a_1)$$

$$=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\k&1&0\\0&-k&1\end{pmatrix}\qquad \begin{vmatrix}1&0&1\\k&1&0\\0&-k&1\end{vmatrix}=1-k^2=0$$

4.矩阵特征值性质，可得 3 阶矩阵 A 特征值分别为 1，2，3.

于是 A-4E 特征值分别为 -3，-2，-1.其行列式为-6.

5. $\underline{a=1}$.

行列式展开定理，$$\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\tilde{a}_{kj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}\tilde{a}_{jk}=\begin{cases}\det(A),i=j\\0,\qquad i\neq j\end{cases}$$

6. $\underline{=\mathbf{E}_{i,j}}$. $E_{i,j}E_{i,j}=E$ 奇数个相乘只剩一个。

7 $f(\lambda)=(\lambda-\frac{1}{3})(\lambda-\frac{1}{2})(\lambda-1)$.

A 特征值分别为 3，2，1.逆矩阵特征值分别为 $\frac{1}{3},\frac{1}{2},1$

8. 若A为正交阵，则$A^TA=E$。因此：$a_i^Ta_j=\begin{cases}1,i=j\\0,i\neq j\end{cases}$,那么列向量组为

标准正交向量组。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0*&0&**&0&*\end{bmatrix}\quad A^{-1}=A^T=\begin{bmatrix}0&*&*\\1&0&0\\0&*&*\end{bmatrix}\quad x=A^{-1}b=\begin{bmatrix}0&*&*\\1&0&0\\0&*&*\end{bmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$

9. $\underline{0<k<2}$ 二次型对应矩阵的各阶顺序主子式都大于 0 $$A=\begin{bmatrix}4&k&1\\k&1&2\\1&2&2\end{bmatrix}$$

扫描全能王 创建

10.

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & \text{若 } r(A)=n; \\ 1, & \text{若 } r(A)=n-1; \\ 0, & \text{若 } r(A)<n-1. \end{cases}$$

$$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$$

$$r(A)\le 1 \Rightarrow r(A^*)=0$$

二.选择

1.B $r(A^*)\neq 0 \Rightarrow r(A)\ge n-1$

$Ax=b$有两个线性无关解 $\Rightarrow r(A)=n-1$

$\Rightarrow Ax=0$有非零解 $\Rightarrow r(A^*)=1$

$\Rightarrow r(A)<n$

$AA^*=0 \Rightarrow Ax=0$基础解系所含向量个数为n-(n-1)=1

$A_{11}\neq 0 \Rightarrow A^*$第一列向量非零

2. D 正定矩阵所有特征值均大于零，其逆矩阵所有特征值也都大于零

两个正定矩阵之和仍正定

3.B $m=r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$

$\Rightarrow r(A)=r(B)=m$

$\Rightarrow A$行满秩, B列满秩

4.C 设A为n阶方阵，如果A有n个互不相同的特征值，则A可对角化

n阶方阵A可对角化 $\Leftrightarrow$ A的每个特征值λ_i的代数重数等于

λ_i的几何维数

任一n阶实对称矩阵A均可正交相似与对角矩阵

5.A $A(p_1+p_2)=3(p_1+p_2),$

$A(p_1-p_2)=-(p_1-p_2)$

6.C 3 阶矩阵 B 特征值分别为 1，2，-2. 正惯性指数为 2， 负惯性指数为 1

三. 解： 对方程的增广矩阵(A, b)进行初等行变换

$$(\mathrm{A},\mathrm{b})=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & a & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1-a & 1-a & 2-2a \end{pmatrix}$$

(1) 由A的秩为3, 因此$a\neq 1$.

此时,

$$(\mathrm{A},\mathrm{b}) \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

扫描全能王 创建

(2) $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$的一组基础解系为$(-1.0,-1,1)^T$.

(3) $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$的通解为$k(-1,0,-1,1)^T+(1,0,2,0)^T$, k为任意常数.

四. 解：

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&0&2\\1&-1&3&1&-2\\1&1&1&1&0\\0&2&-2&4&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&0&1\\0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

因此, $\mathbf{A}$的秩为3,

$\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_4$是列向量组的极大无关组, 且

$$\mathbf{a}_3=2\mathbf{a}_1-\mathbf{a}_2,\quad \mathbf{a}_5=\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2-2\mathbf{a}_4.$$

五. 解：(1) 解记

$$\mathbf{A}=(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3),\quad \mathbf{B}=(\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_3),$$

则 $\mathbf{B}=\mathbf{AP}$.

由

$$(\mathbf{A},\mathbf{B})=\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1&1\\1&1&0&1&1&1\\1&0&0&-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1&1&1\\0&1&0&2&0&0\\0&0&1&0&-2&0\end{pmatrix},$$

得

$$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\2&0&0\\0&-2&0\end{pmatrix}$$

(2) $$\mathbf{x}=\mathbf{Py}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\2&0&0\\0&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\4\\-2\end{pmatrix}$$

六. 解： (1)

设矩阵$\mathbf{A}$属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$的特征向量为$\mathbf{p}=(x_1,x_2,x_3)^T$, 则$\mathbf{p}$与$\mathbf{p}_3$正交, 即

$$x_1+x_2+x_3=0,$$

因此, 属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$线性无关的特征向量为

$$\mathbf{p}_1=(-1,1,0)^T,\quad \mathbf{p}_2=(-1,0,1)^T,$$

正交化, 单位化得

$$\mathbf{q}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,\quad \mathbf{q}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^T,\quad \mathbf{q}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T,$$

扫描全能王 创建

令

$$Q=[q_1,q_2,q_3]=\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix},$$

则Q为正交矩阵,

且

$$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

(2) $A+kE$特征值为$k-1,k-1,k+5$, 若$A+kE$是正定矩阵, 则$k>1$.

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

七. 解： 证

$$A^2=A,$$

设λ为A的特征值,p为其对应的特征向量,即

$$Ap=\lambda p,\ (A^2-A)p=(\lambda^2-\lambda)p=0,\ \lambda^2-\lambda=0,\ \lambda=0或1.$$

因$tr(A)=a^Ta=1$, 所以$\lambda_1=0,\lambda_2=1$分别是$n-1,1$重特征值。又A是对称矩阵,是可对角化的,故A的相似标准型为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

B的特征值是$\lambda_1=0(n-1重),\lambda_2=1$(单特征值), 因$r(B)=1$, 故B的属于特征值$\lambda_1=0$的有$n-1$个线性无关的特征向量,因此, B可对角化,B的相似标准型为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

因此，A、B 相似

八. 解： $m\times n$型齐次方程组$Ax=0$的解集S的秩是$n-r(A)$

(即$Ax=0$的基础解系含$n-r(A)$个解向量).

证 设$r(A)=r(B)=r,\eta_1,\ldots,\eta_{n-r}$是方程组$Ax=0$的一组解系, 由题设, $\eta_1,\ldots,\eta_{n-r}$也是方程组$Bx=0$的$n-r$个线性无关的解。因此, $\eta_1,\ldots,\eta_{n-r}$是方程组$Bx=0$的一组基础解系，即方程组$Ax=0$与$Bx=0$有一组相同的基础解系。因此$Ax=0$与$Bx=0$同解。

扫描全能王 创建

姓名：_____

学号：_____

任课教师:_____

学院（系）：_____

____ 级____ 班

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称：线 性 代 数　　试卷：__B__　试卷形式：闭 卷

授课院（系）数学科学学院　考试时间 2018 年 1 月 12 日　试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
标准分	30	10	8	8	12	14	6	6	100
得　分									

一. 填空题(3 分*12=36 分)

1. 设 3 阶方阵 A 的特征值是 3,2,1，则 $|A^*-4A^{-1}|=$_____

2. 已知向量组 $a_1=(1,-1,1)^T$，$a_2=(1,1,0)^T$，$a_3=(k,-2,-1)^T$ 线性相关，则 k 满足_____

3. 设 $a=(3,2,1)^T$，则 $(aa^T)^{100}=$_____

4. 已知矩阵 A 满足 $A^2-A-E=0$，则 $(A+2E)^{-1}=$_____

5. 已知四阶行列式 D 中第二列元素依次为 1，-2，0，1，第二列元素的余子式依次为 3，4，-5，2，则 D=_____

6. 设矩阵 $A=(a_1, a_2, a_3)$ 的秩为 2，$a_3=3a_1+2a_2$，$b=a_1+a_2+a_3$，则方程组 Ax=b 的通解为_____

7. 若实对称矩阵 A 与矩阵 $B=\begin{pmatrix}0&3&0\\3&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 合同，则 A 的合同标准型为_____

8. 设 a，b 均为 n（n≥3）元非零列向量，$A=ab^T$，则 A 的等价标准型为_____

9. 设 A 为 3 阶矩阵，|A|=2，将 A 的 1,2 两行对调得到矩阵 B，则 AB*=_____

10. 设二次型 $f(x_1x_2x_3)=ax_1^2+2x_2^2-x_3^2-8x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 x=Qy 下的标准行为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，则 a=_____

扫描全能王 创建

11. 设 A=$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & -2 & 1\end{pmatrix}$ B=$\begin{pmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，且存在两矩阵 P,Q，PAQ=B，则满足条件

_____

12. 矩阵 A=$\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 的相似标准型为_____

二． 填空题(2 分*5=10 分)

1. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不用特征值，p_1，p_2 分别是 λ_1, λ_2 对应的特征向量，则 $k_1p_1+k_2p_2$ 是特征向量的充要条件是（）

（A）k_1k_2 不全为 0　　（B）$k_1=0$，$k_2\neq0$

（C）$k_1\neq0$，$k_2=0$　　（D）k_1k_2 有且只有一个不为 0

2.设 A 是 n 阶仿真，B 是 n 元列向量，若矩阵$\begin{pmatrix}A & b\\ b^T & 0\end{pmatrix}$与 A 的秩相等，则（）

（A）Ax=b 无解　　（B）Ax=b 有解

（C）Ax=0 只有零解　　（D）Ax=0 有非零解

3. a 是 n 元单位向量，下列矩阵中（）是正交矩阵

（A）$E-aa^T$　　（B） $E+aa^T$

（C） $E-2aa^T$　　（D） $E+2aa^T$

4. 设 A 为 m x n 矩阵，B 为 n x s 矩阵，A,B 均不为零，且 AB=0，则

（A）A,B 行向量组均线性相关（B）A 行向量组线性相关，B 列向量组线性相关

（C） A,A 列向量组均线性相关（D）A 列向量组线性相关，B 行向量组线性相关

5. 设矩阵 A=$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ B=$\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ C=$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则（）

（A）A,C 相似　（B）B,C 相似　（C）A,B 相似　（D）A,B,C 都相似

扫描全能王 创建

三（8分）求齐次线性方程组$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$，解空间S的一组正交基。

四.(8 分) 已知 R^3 的两个基

$A_1=（1,1,1）^T$，$a_2=（1,1,0）^T$，$a_3=（1,0,0）^T$；

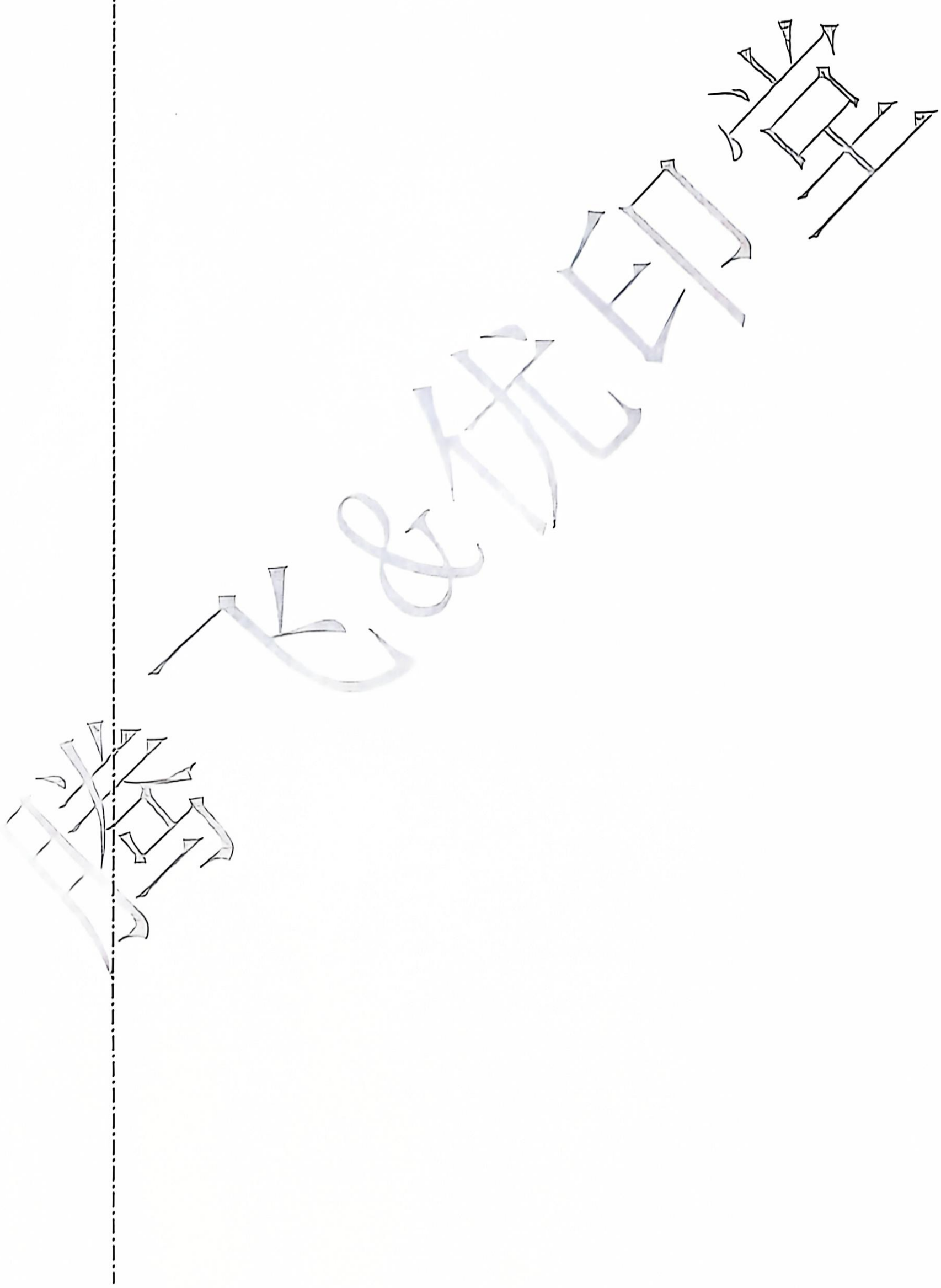
$b_1=（1,2,-2）^T$，$b_2=（-2,2,1）^T$，$b_3=（2,1,2）^T$

（1）求从基 $a_1a_2a_3$ 到基 $b_1b_2b_3$ 的过渡矩阵 P

（2）设向量 v 在基 $b_1b_2b_3$ 下的坐标向量 $y=（2,3,1）^T$，求 v 在基 $a_1a_2a_3$ 下的坐标向量 x

扫描全能王 创建

五．（12 分）已知 4 元向量组 $a_1=(1+k,1,1,1)^T$，$a_2=(2,2+k,2,2)^T$，$a_3=(3,3,3+k,3)^T$，$a_4=(4,4,4,4+k)^T$ 的秩为 3，求 k 及 $a_1a_2a_3a_4$ 的一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表示



扫描全能王 创建

六.(14 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$

（1）求正交矩阵 Q 和对角矩阵 A，使得 $Q^{-1}AQ=A$；

（2）求 3 元二次型 fx=xTAx 的规范型；

（3）若 A+kE 为正定矩阵，确定 k 的取值范围.

试卷已过期

扫描全能王 创建

七.（6 分）设 A，B 均为 n 阶实对称矩阵，且 A,B 的特征值都大于 0，证明 AB 的特征值都大于 0.

八.（6 分）设 n 元非齐次线性方程组 Ax=b 有解，且 r（A）=r，令 S={x|Ax=b}
即 S 是方程组 Ax=b 的所有解向量的集合
证明：S 的秩 r（S）=n—r + 1

扫描全能王 创建

2017 级期末试题参考答案

一、 填空题

1. $\dfrac{4}{3}$

解：$|A|=3\times2\times1=6$

A^*-4A^{-1}的特征值分别为$\begin{cases}6\times\dfrac{1}{3}-4\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}\\6\times\dfrac{1}{2}-4\times\dfrac{1}{2}=1\\6\times1-4\times1=2\end{cases}$，$\left|A^*-4A^{-1}\right|=\dfrac{2}{3}\times1\times2=\dfrac{4}{3}$

2. $k=-4$

解：$\begin{bmatrix}1&1&k\\-1&1&-2\\1&0&-1\end{bmatrix}\underline{\begin{matrix}r_2+r_1\\r_3-r_1\end{matrix}}\begin{bmatrix}1&1&k\\0&2&k-2\\0&-1&-1-k\end{bmatrix}\underline{r_3+\dfrac{1}{2}r_2}\begin{bmatrix}1&1&k\\0&2&k-2\\0&0&-2-\dfrac{1}{2}k\end{bmatrix}$

令$-2-\dfrac{1}{2}k=0$，得$k=-4$

3. $14^{99}\begin{bmatrix}9&6&3\\6&4&2\\3&2&1\end{bmatrix}$

解：$\underbrace{aa^Taa^Taa^Taa^T\cdots\cdots aa^Taa^T}_{99}=\left(a^Ta\right)^{99}aa^T=14^{99}\begin{bmatrix}9&6&3\\6&4&2\\3&2&1\end{bmatrix}$

4. $\dfrac{1}{5}(3E-A)$

解：$A^2-A-E=0$，$A^2+2A-3A-6E+5E=0$

$A(A+2E)-3(A+2E)=-5E$

$\left[\dfrac{1}{5}(3E-A)\right](A+2E)=0$

扫描全能王 创建

5. -9

6. $k(3,2,1)^T+(1,1,1)^T$

解：由$b=a_1+a_2+a_3$可得$Ax=b$的特解为$(1,1,1)^T$

∵秩为2，∴基础解系的个数为3－2=1个

$3a_1+2a_2-a_3$=0可得$Ax=0$的通解为$k(3,2,1)^T$

故$Ax=b$的通解为$k(3,2,1)^T+(1,1,1)^T$

7. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$

解：求解矩阵 B 的特征值为 3、-3、-1

正负惯性指数为 1、2（见课本 P133）

8. E

9. $-2\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

10. a=2

11. a=±1

12. $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

二、 选择题

1. D

2. B

3. C

解：C 选项： $A^T=\left(E-2\alpha\alpha^T\right)^T=E-2\left(\alpha\alpha^T\right)^T=E-2\alpha\alpha^T=A$

$AA^T=\left(E-2\alpha\alpha^T\right)\left(E-2\alpha\alpha^T\right)=E-4\alpha\alpha^T+4\left(\alpha\alpha^T\right)\left(\alpha\alpha^T\right)$

$=E-4\alpha\alpha^T+4\alpha\left(\alpha^T\alpha\right)\alpha^T=E-4\alpha\alpha^T+4\alpha\|\alpha\|\alpha^T$

扫描全能王 创建

4. B

5. Λ

三、 解:

$$令A=\begin{bmatrix}1&-1&-2&3\\-1&1&1&-1\\1&-1&-3&5\end{bmatrix}\underline{\begin{matrix}r_3-r_1\\r_2+r_1\end{matrix}}\begin{bmatrix}1&-1&-2&3\\0&0&-1&2\\0&0&-1&2\end{bmatrix}\underline{r_3-r_2}\begin{bmatrix}1&-1&-2&3\\0&0&-1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

其对应的线性方程组为$\begin{cases}x_1-x_2-2x_3+3x_4=0\\-x_1+2x_2=0\end{cases}bb$

令$\begin{bmatrix}x_3\\x_4\end{bmatrix}$分别为$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

得$\overline{a_1}=\begin{bmatrix}4\\2\\1\\0\end{bmatrix},\overline{a_2}=\begin{bmatrix}-6\\-3\\0\\1\end{bmatrix}$

$$令\begin{cases}\overline{b_1}=\overline{a_1}\\\overline{b_2}=\overline{a_2}-\dfrac{\overline{b_1}^T\overline{a_2}}{\|\overline{b_1}\|^2}\overline{b_1}\end{cases},得\overline{b_1}=\begin{bmatrix}4\\2\\1\\0\end{bmatrix},\overline{b_2}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{7}\\-\frac{1}{7}\\\frac{10}{7}\\1\end{bmatrix}$$

四、 解:

记$A=\left(\overline{a_1},\overline{a_2},\overline{a_3}\right),B=\left(\overline{b_1},\overline{b_2},\overline{b_3}\right)$

则$B=AP$

$$由(A,\ B)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&-2&2\\1&1&0&2&2&1\\1&0&0&-2&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&-2&1&2\\0&1&0&4&1&-1\\0&0&1&-1&-4&1\end{bmatrix}$$

$$得P=\begin{bmatrix}-2&1&2\\4&1&-1\\-1&-4&1\end{bmatrix}$$

$$x=Py=\begin{bmatrix}-2&1&2\\4&1&-1\\-1&-4&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\10\\-13\end{bmatrix}$$

扫描全能王 创建

五、解：

$$令A=\left(\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_4}\right)=\begin{bmatrix}1+k & 2 & 3 & 4\\ 1 & 2+k & 3 & 4\\ 1 & 2 & 3+k & 4\\ 1 & 2 & 3 & 4+k\end{bmatrix}\underline{r_1\leftrightarrow r_4}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4+k\\ 1 & 2+k & 3 & 4\\ 1 & 2 & 3+k & 4\\ 1+k & 2 & 3 & 4\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix}r_2-r_1\\ r_3-r_1\\ \underline{r_4-(1+k)r_1}\end{matrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4+k\\ 0 & k & 0 & -k\\ 0 & 0 & k & -k\\ 0 & -2k & -3k & -\left(5k+k^2\right)\end{bmatrix}\begin{matrix}r_4+2k\\ \underline{r_4+3k}\end{matrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4+k\\ 0 & k & 0 & -k\\ 0 & 0 & k & -k\\ 0 & 0 & 0 & -\left(10k+k^2\right)\end{bmatrix}$$

$\because$秩为3

$\therefore 10k+k^2=0$

$\therefore k=-10$

$\overrightarrow{a_1}、\overrightarrow{a_2}、\overrightarrow{a_3}$为极大无关组

$\overrightarrow{a_4}=-\overrightarrow{a_3}-\overrightarrow{a_2}-\overrightarrow{a_1}$

六、 解：

(1)：

$$\left|\lambda E-A\right|=\begin{bmatrix}\lambda-1 & -2 & 0\\ -2 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{bmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2\\ -2 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda+1)$$

当$\lambda_1=2$时，$\lambda_1E-A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

其基础解系为$P_1=(0,0,1)^T$

当$\lambda_2=3$时，$\lambda_2E-A=\begin{bmatrix}2 & -2 & 0\\ -2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}2 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

其基础解系为$P_2=(1,1,0)^T$

单位化$P_2'=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^T$

扫描全能王 创建

当$\lambda_3=-1$时，$\lambda_3 E-A=\begin{bmatrix}-2&-2&0\\-2&-2&0\\0&0&-3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-2&-2&0\\0&0&0\\0&0&-3\end{bmatrix}$

其基础解系为$P_2=(1,-1,0)^T$

单位化$P_2'=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^T$

则$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\end{bmatrix}$

$\Lambda=diag(2,3,-1)$

(2)：

$f(x)$的标准型为$f(x)=2x_1^2+3x_2^2-x_3^2$

令$\begin{cases}y_1=\sqrt{2}x_1\\y_2=\sqrt{3}x_2\\y_3=x_3\end{cases}$

则$g(y_1,y_2,y_3)=\sqrt{2}y_1^2+\sqrt{3}y_2^2-y_3^2$

(3)：

$A+kE$的特征值为$2+k,3+k,-1-k$

若为正定阵，则$\begin{cases}2+k>0\\3+k>0\\-1-k>0\end{cases}\to\begin{cases}k>-2\\k>-3\\k<-1\end{cases}$

故k的取值范围为$-2<k<-1$

扫描全能王 创建

七、证明：

因A正定，故存在可逆矩阵P

使得$P'AP=E$，由B正定，则$P^{-1}B\left(P^{-1}\right)'$正定

故有$P^{-1}B\left(P^{-1}\right)'=EP^{-1}\left(P^{-1}\right)'=P'APP^{-1}B\left(P^{-1}\right)'=P'AB\left(P'\right)^{-1}$

即AB相似于正定阵$P^{-1}B\left(P^{-1}\right)'$

故AB的特征值均大于零

八、证明：

$Ax=b$有解

其解为$Ax=0$的通解加上$Ax=b$的特解

其中$Ax=0$的基础解系的秩为$n-r$

故$Ax=b$的解向量的集合的秩为$r\left(s\right)=n-r+1$

扫描全能王 创建